

实验：完整搬运循环任务可靠度评估（学生版：RBD + 任务剖面）

2025200182, Gezhennan

1. 任务与剖面参数

- 单循环时长（由 mission_profile 计算）： $t_{cyc} = 0.100\text{ h}$
- 循环次数： $N = 60$
- 班次任务时间： $T = N * t_{cyc} = 6.000\text{ h}$

2. 任务剖面（阶段时长）

阶段	duration_h
Pick	0.020
Lift	0.020
TravelLoaded	0.030
Place	0.015
ReturnEmpty	0.015

3. RBD 结构（model.json）

```
{
  "series": [
    "C1",
    "C2",
    {
      "parallel": [
        "C3",
        "C4"
      ]
    },
    "C5",
    {
      "parallel": [
        "C6",
        "C7"
      ]
    },
    "C8",
    "C9",
    "C10",
    "C11",
    "C12",
    "C13",
    "C14",
    "C15",
    "C16",
    "C17",
    "C18",
    "C19"
  ]
}
```

4. 单元件参数与可靠度

编号	元件	$\lambda(1/h)$	duty	$\lambda_{eff}(1/h)$	R(T)
C1	断路器	2.00e-05	1.000	2.00e-05	0.999880
C2	EMI 滤波器	1.00e-05	1.000	1.00e-05	0.999940
C3	整流模块 A	8.00e-05	1.000	8.00e-05	0.999520
C4	整流模块 B	8.00e-05	1.000	8.00e-05	0.999520
C5	DC 母线电容	3.00e-05	1.000	3.00e-05	0.999820
C6	PLC 控制器	5.00e-05	1.000	5.00e-05	0.999700
C7	安全继电器	4.00e-05	1.000	4.00e-05	0.999760
C8	起升变频器	1.20e-04	0.550	6.60e-05	0.999604
C9	起升电机	6.00e-05	0.550	3.30e-05	0.999802
C10	起升制动器	4.00e-05	0.550	2.20e-05	0.999868
C11	钢丝绳 / 卷筒	3.50e-05	0.550	1.92e-05	0.999885
C12	小车变频器	1.00e-04	0.450	4.50e-05	0.999730
C13	小车电机	5.00e-05	0.450	2.25e-05	0.999865
C14	车轮 / 轨道啮合子系统	2.50e-05	0.450	1.12e-05	0.999933
C15	起升上限位 A	7.00e-05	1.000	7.00e-05	0.999580
C16	起升上限位 B	7.00e-05	1.000	7.00e-05	0.999580
C17	小车编码器 A	6.00e-05	1.000	6.00e-05	0.999640
C18	小车编码器 B	6.00e-05	1.000	6.00e-05	0.999640
C19	夹具执行器	6.00e-05	0.350	2.10e-05	0.999874

5. 系统任务可靠度

$$R_{\text{sys}}(T) = 0.996645$$

6. 薄弱环节

$$\text{C3 整流模块 A: } R(T) = 0.999520 \quad (\lambda_{\text{eff}} = 8.00\text{e-}05 \text{ 1/h})$$

7. 合理性校验 (Sanity checks)

去冗余应变差: PASS

缩短任务时间应变好: PASS

8. 学生自定义补充区

任务 1: 建模与公式

1. 任务时间与有效失效率

单循环时长: $t_{\text{cyc}} = 0.1 \text{ h}$

循环次数: $N = 60$

总任务时间: $T = 6.0 \text{ h}$

有效失效率: $\lambda_{\text{eff},i} = \lambda_i \times \text{duty}_i$

2. 单元件可靠度

$$R_i(T) = \exp(-\lambda_{\text{eff},i} \times T)$$

3. 1oo2 并联冗余可靠度

$$R_{\text{parallel}} = 1 - (1 - R_A)(1 - R_B)$$

4. 系统可靠度表达式

$$\begin{aligned} R_{\text{sys}}(T) = & R_{\text{C1}} \times R_{\text{C2}} \times R_{\text{C3}} \parallel \text{C4} \times R_{\text{C5}} \times R_{\text{C6}} \parallel \text{C7} \\ & \times R_{\text{C8}} \times R_{\text{C9}} \times R_{\text{C10}} \times R_{\text{C11}} \\ & \times R_{\text{C12}} \times R_{\text{C13}} \times R_{\text{C14}} \\ & \times R_{\text{C15}} \parallel \text{C16} \times R_{\text{C17}} \parallel \text{C18} \times R_{\text{C19}} \end{aligned}$$

任务 3: 工程解释与改进建议

1. 独立核验结果

将整流模块冗余去掉后, 系统可靠度下降, 符合预期, 模型正确。

2. 薄弱环节分析

系统最薄弱元件为 C3 整流模块 A, 失效率最高, 是系统瓶颈。

3. 工程改进建议

建议对整流模块进一步优化选型或增加冗余, 可显著提升系统可靠度。

AI 使用记录

1. 向 AI 提问: RBD 建模、并联公式、占空比计算、报告填写。

2. AI 提供: 公式、RBD 结构、填写模板。

3. 本人核验: 公式正确、占空比合理、计算结果一致。